esprit
Se former autrement

Institut du Risque & de l'Assurance
Le Mans Université

Calcul de la Valeur Actuelle Probable d'une Rente Viagère à Termes Échus

Cohortes 1935 et 1950 — Hommes français (HMD)

Hidaya Hanafi Hedi Brahmi Imen Dridi Yassine Selmi

Enseignants : Monsieur Anis Matoussi & Madame Wissal Sabbagh

Année universitaire 2025–2026

Lien vidéo de la soutenance : **Cliquer ici pour voir la vidéo**

Déclaration IA : *des outils d'IA générative (Claude, Anthropic) ont été mobilisés pour la structuration du rapport et des slides de soutenance, la suggestion d'exemples de code R (adaptés et vérifiés par le groupe) et la relecture orthographique. L'ensemble des analyses, choix de modèles et interprétations sont le travail du groupe.*

Répartition des tâches

Groupe 3

Membre	Rôle	Contributions principales
Hedi Brahmi	Données & modélisation	Téléchargement HMD, ajustement du modèle Lee-Carter (MLE log-Poisson), estimation des paramètres a_x, b_x, k_t, taux de mortalité et IC 99 % pour la cohorte 1935, comparaison observé/ajusté (cohorte 1935), introduction
Imen Dridi	Estimation & simulation	Estimation des paramètres a_x, b_x, k_t et des taux de mortalité, construction des IC pour la cohorte 1950, focus cohorte 1950, comparaison historique/estimé pour 1950, simulation des scénarios futurs. Et implémentation de ces parties dans la présentation et le rapport
Yassine Selmi	Actuariat & calcul VAP	Cadre théorique de la rente viagère à termes échus, formule de la VAP et probabilités de survie, calcul de la VAP et tarification pour la cohorte 1935, justification du taux technique $i = 2\,\%$
Hidaya Hanafi	Coord. & Interprétation	Calcul de la VAP et tarification avec marge pour la cohorte 1950, interprétation des différences entre cohortes, sources d'incertitudes, assemblage du rapport, slides, vidéo

Plan de la présentation

I. Cadre et données

- Contexte actuariel et données HMD
- Modèle de Lee-Carter

II. Estimation et projection

- Paramètres estimés
- Intervalle de Confiance 99 %
- Focus cohorte 1950 — IC Poisson
- Taux observés vs ajustés
- Simulation $N = 5\,000$
- Trajectoires simulées

III. Valorisation

- VAP — cadre théorique
- Résultats des deux cohortes
- Distribution des VAP
- Tarification avec marge

IV. Analyse et ouverture

- Interprétation
- Autres incertitudes
- Approfondissement
- Conclusion

Contexte actuariel et données HMD

Problématique

Un assureur commercialise une **rente viagère à termes échus** pour deux cohortes d'assurés masculins français :

	Cohorte 1935	**Cohorte 1950**
Naissance	1935	1950
Contrat	2000	2015
Âge au départ	65 ans	65 ans
Horizon	25 ans	25 ans

Objectif : calculer la VAP de chaque contrat en modélisant la mortalité de façon *prospective*.

Données — Human Mortality Database

Source officielle : `mortality.org`

Fichiers France, hommes, format 1×1 :

- `Mx_1x1.txt` — taux bruts $\hat{\mu}_{x,t} = d_{x,t}/E_{x,t}$
- `Exposures_1x1.txt` — expositions $E_{x,t}$

Couverture : âges 0–110, années 1816–2023
Filtrage retenu : âges 60–100, années 1950–2020

Taux brut de mortalité

$$\hat{\mu}_{x,t} = \frac{d_{x,t}}{E_{x,t}}$$

$d_{x,t}$: décès observés à l'âge x, année t.

Modèle de Lee-Carter — méthodologie

Formulation (Lee & Carter, 1992)

$$\log(\mu_{x,t}) = \underbrace{a_x}_{\text{niveau}} + \underbrace{b_x}_{\text{sensib.}} \underbrace{k_t}_{\text{tendance}} + \varepsilon_{x,t}$$

Contraintes : $\sum_t k_t = 0$ et $\sum_x b_x = 1$.

Projection de k_t

Marche aléatoire avec dérive :

$$k_t = k_{t-1} + d + e_t, \quad e_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_e^2)$$

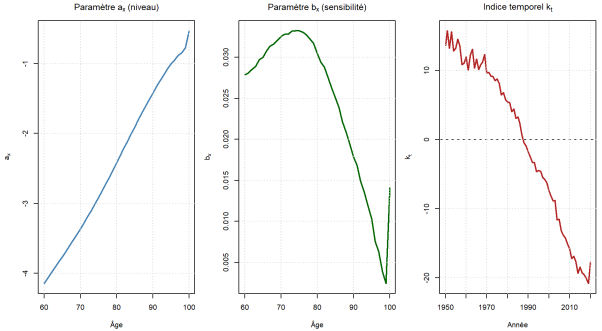
Estimation log-Poisson (Brouhns et al., 2002)

$D_{x,t} \sim \text{Poisson}(E_{x,t}\,\mu_{x,t})$, vraisemblance :

$$\ln \mathcal{L} = \sum_{x,t} \left[d_{x,t}(a_x + b_x k_t) - E_{x,t}\, e^{a_x + b_x k_t} \right]$$

Lien cours (Chap. 2, ex. 2.6) : MLE + censure.
Implémentation : `lc(link="log")` dans `StMoMo` (Villegas et al., 2018).

Paramètres estimés du modèle



Interprétation des trois paramètres

- $\hat{a}_x$ — **niveau de référence**
  Croît exponentiellement avec l'âge (loi de Gompertz). Fixe le profil moyen de mortalité sur 1950–2020.
- $\hat{b}_x$ — **sensibilité**
  Maximum aux âges 70–75 : tranches où les progrès médicaux ont eu l'effet *relatif* le plus fort sur la baisse de mortalité.
- $\hat{k}_t$ — **indice temporel**
  Tendance décroissante continue (dérive $d \approx -0{,}64$/an).
  $\Rightarrow$ Amélioration généralisée de la longévité en France.

Vérification

```
mu(65, 2000) = 0.01856
```

Cohérent avec les tables FR : taux $\approx$ 1,9% à 65 ans en 2000.

Intervalles de confiance à 99 %

Construction des IC

Pour chaque âge x, on dispose de $N = 5\,000$ trajectoires simulées $\mu_x^{(s)}$. L'IC 99 % est obtenu par les **quantiles empiriques** :

$$\text{IC}_{99\%} = \left[Q_{0,5\%},\ Q_{99,5\%} \right]$$

Trajectoire retenue : **diagonale de cohorte**

$$\mu_{65+k,\ t_0+k}, \quad k = 0, \ldots, 24$$

où t_0 est l'année du contrat.

Fenêtre historique / projetée

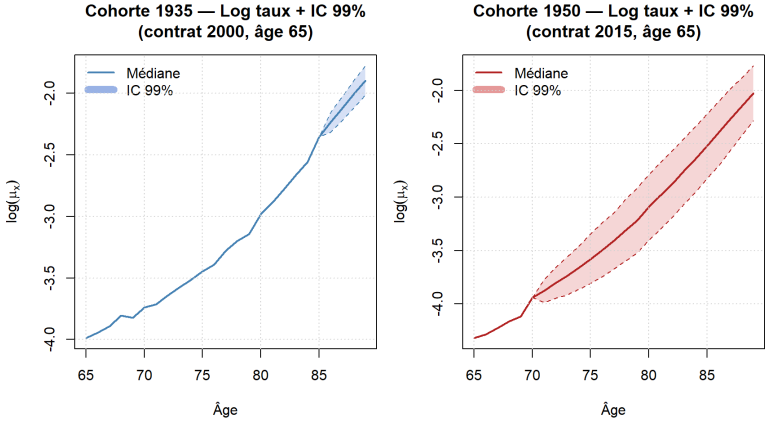
	1935	**1950**
Historique	21/25 ans	6/25 ans
Projecté	4/25 ans	19/25 ans

Lecture des graphiques

Bande bleue (cohorte 1935) :
IC *très étroit*.
21 années sur 25 sont en zone historique (taux quasi-déterministes 2000–2020).
L'incertitude ne provient que des 4 dernières années projetées.

Bande rouge (cohorte 1950) :
IC nettement plus large.
19 années sur 25 sont en zone de projection stochastique (2021–2039).
La dispersion s'amplifie avec l'horizon $\Rightarrow$ variance $\times 850$ sur la VAP.

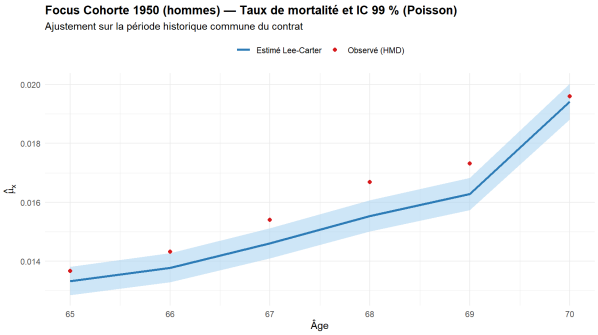
Taux de mortalité et IC 99 %



Trajectoire diagonale $\mu_{65+k,\,t_0+k}$; IC 99 % par quantiles empiriques sur 5 000 simulations.

Cohorte 1935 : bande très étroite (21/25 années en zone historique) — **Cohorte 1950** : bande large (19/25 années projetées).

Focus cohorte 1950 — IC de Poisson sur 2015–2020



Points rouges : taux observés HMD.

Courbe bleue : estimé Lee-Carter.
Bande : IC 99 % de Poisson.

IC de Poisson sur la période historique

Pour la cohorte 1950, seuls les âges 65–70 sont observés (2015–2020). On construit l'IC de Poisson :

$$\hat{\mu}_x \pm z_{99} \sqrt{\frac{\hat{\mu}_x}{E_x}}$$

où $z_{99} = 2{,}576$.

Conclusion

L'IC 99 % de Poisson **encadre tous les taux observés** HMD sur 2015–2020.

$\Rightarrow$ Ajustement Lee-Carter **satisfaisant** sur les premières années du contrat.

Le reste de la trajectoire (âges 71–89) est entièrement **projeté** par le modèle.

Log-taux historiques des cohortes

Extraction diagonale manuelle

La fonction `extractCohort` de `StMoMo` étant incompatible avec certains objets `StMoMoData`, on implémente l'extraction manuelle équivalente :

Pour un individu né en N, le taux à l'âge x est observé en année $N + x$:

$$\hat{\mu}^{\text{obs}}_{x,\,N+x} = \frac{D_{x,\,N+x}}{E_{x,\,N+x}}$$

Points observés disponibles

Cohorte 1935 : âges 65–85, **21 points**

Cohorte 1950 : âges 65–70, **6 points**

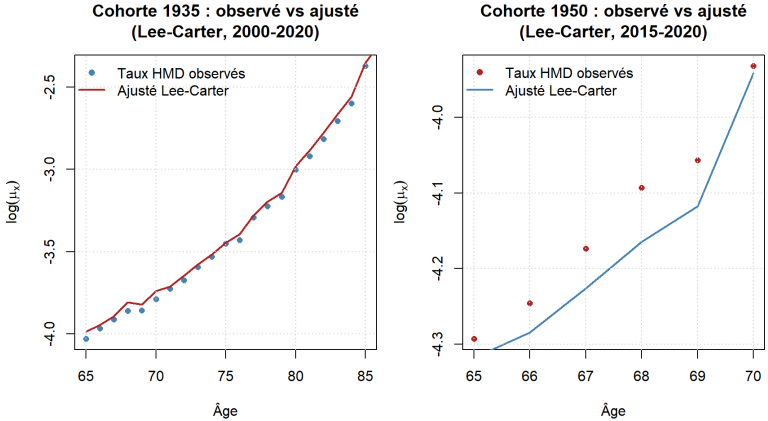
Comparaison observé / ajusté

- La courbe ajustée suit le profil **linéaire de Gompertz** sur l'échelle logarithmique.
- Pour la cohorte 1935, l'ajustement est excellent sur les âges 65–85.
- Pour la cohorte 1950, les données s'arrêtent à l'âge 70 (année 2020). Le reste (âges 71–89) est entièrement projeté.

Implication actuarielle

Plus la cohorte est *jeune*, moins on dispose de données historiques et plus l'incertitude sur la VAP est grande.

Taux observés vs ajustés



Diagonale cohorte : $\hat{\mu}^{\text{obs}}_{x,\,N+x} = D_{x,\,N+x} / E_{x,\,N+x}$.

Cohorte 1935 : 21 points observés (âges 65–85), bon ajustement — **Cohorte 1950** : 6 points (âges 65–70), le modèle prolonge vers les grands âges.

Projection de k_t : marche aléatoire avec dérive

Dynamique de k_t

$$k_t = k_{t-1} + d + e_t, \qquad e_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_e^2)$$

- d : dérive estimée sur 1950–2020
- σ_e : volatilité du processus
- Horizon de projection : $h = 25$ ans (2021–2045)

Reconstruction des taux projetés

$$\hat{\mu}_{x,t}^{(s)} = \exp\left(\hat{a}_x + \hat{b}_x \, k_t^{(s)}\right)$$

pour chaque simulation $s = 1, \ldots, 5000$

Principe

Chaque trajectoire simulée de k_t produit une trajectoire de mortalité future complète.

Les 5 000 simulations permettent de calculer :

- les quantiles à 99 %
- les intervalles de confiance
- la distribution de la VAP

Convergence Monte-Carlo

Au-delà de 2 000 simulations, l'erreur Monte-Carlo est $< 0{,}01\%$ de la moyenne.
$N = 5\,000$ offre un bon équilibre **précision / temps de calcul**.

Simulation de $N = 5\,000$ trajectoires

Implémentation R

`simulate(LCfit, nsim=5000, h=25)`

Sortie :

$$41 \text{ âges} \times 25 \text{ ans} \times 5\,000 \text{ simulations}$$

Pour chaque simulation s :

$$\hat{\mu}_{x,t}^{(s)} = \exp\left(\hat{a}_x + \hat{b}_x \, k_t^{(s)}\right)$$

$k_t^{(s)}$: trajectoire simulée de la marche aléatoire avec dérive.

Reconstruction des taux ajustés

`LCfit$rates` n'existe pas dans `StMoMo`.
Reconstruction manuelle :

$$\hat{\mu}_{x,t} = \exp(\hat{a}_x + \hat{b}_x \, \hat{k}_t)$$

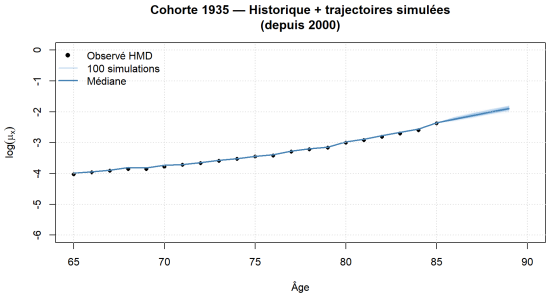
via une boucle sur les années.

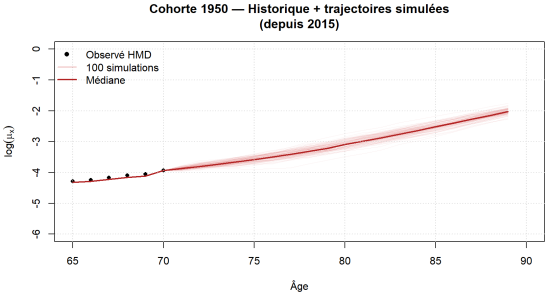
Trajectoire de cohorte diagonale

À l'âge $65 + k$, on utilise le taux de l'année $t_0 + k$:

- Si $t_0 + k \leq 2020 \Rightarrow$ taux **historique**
- Si $t_0 + k > 2020 \Rightarrow$ taux **simulé**

Trajectoires simulées : cohorte 1935 vs 1950





Cohorte 1935

Faisceau **étroit**.
21/25 années en zone historique
⇒ taux quasi-déterministes.
Variabilité limitée aux 4 dernières années (2021–2024).

Cohorte 1950

Faisceau large dès 71 ans.
19/25 années entièrement projetées (2021–2039).
⇒ variance $\times 850$ sur la VAP.

La largeur du faisceau reflète directement l'incertitude de projection et explique la différence de variance entre les deux cohortes.

Valeur Actuelle Probable — cadre théorique

Rente viagère à termes échus

Pour un assuré d'âge x, sous le scénario de mortalité s :

$$a_x^{(s)} = \sum_{k=1}^{25} v^k \cdot {}_kp_x^{(s)}$$

- $v = \frac{1}{1+i} = \frac{1}{1.02}$ — actualisation ($i = 2\%$)
- ${}_kp_x^{(s)} = \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - q_{x+j}^{(s)}\right)$ — survie sur k ans
- $q_x = 1 - e^{-\mu_x}$ — conversion $\mu \to q$ (cours, §1.2.3.3)

Prime pure (équité actuarielle)

$$\Pi = \mathbb{E}\left[a_x^{(s)}\right] = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^{N} a_x^{(s)}$$

Paramètres du contrat

Taux technique i	2 %
Facteur v	0.9804
Durée T	25 ans
Âge d'entrée	65 ans
Simulations N	5 000

Résultats : VAP des deux cohortes

Cohorte 1935 (contrat 2000)

Statistique	Valeur
VAP moyenne	**13.8294**
Variance	5.4×10^{-5}
Écart-type	0.0074
IC 99 %	[13.81 ; 13.85]

Prime pure (10 000 €/an) : **138 294 €**

Cohorte 1950 (contrat 2015)

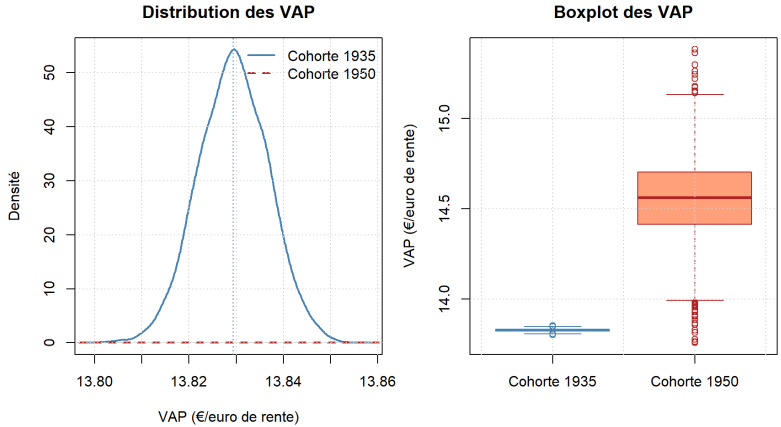
Statistique	Valeur
VAP moyenne	**14.5558**
Variance	0.0458
Écart-type	0.2139
IC 99 %	[13.97 ; 15.09]

Prime pure (10 000 €/an) : **145 558 €**

Écart entre cohortes

$\Delta\text{VAP} = +5.25\,\%$ | variance $\times 850$ | la cohorte 1950 vit plus longtemps *et* reste plus incertaine.

Distribution des VAP simulées



À gauche : densités ; à droite : boxplots. La cohorte **1935** est quasi-déterministe (boîte resserrée autour de 13.83) tandis que la cohorte **1950** est nettement étalée (13.97–15.09) $\Rightarrow$ risque de longévité à provisionner.

Tarification avec marge de sécurité

Principe de la prime ajustée

La prime pure $\mathbb{E}[\text{VAP}]$ ne couvre pas le risque de longévité. On ajoute un chargement de sécurité par le quantile à 95 % :

$$\pi_A = \underbrace{\mathbb{E}[\text{VAP}]}_{\text{prime pure}} + \underbrace{z_{95} \cdot \sigma(\text{VAP})}_{\text{chargement}}, \qquad z_{95} = 1.645$$

Tarification — rente de 10 000 €/an

	Cohorte 1935	**Cohorte 1950**
Écart-type σ	0.0074	0.2139
Prime pure	138 294 €	145 558 €
Chargement (q 95%)	121 €	3 519 €
Prime commerciale	**138 415 €**	**149 077 €**

Chargement asymétrique

Marge $\approx 29\times$ plus élevée pour 1950 : sa VAP dépend de 19 années projetées (variance $\times 850$).

Tarifer sur table statique sous-estimerait la prime ; la marge garantit la solvabilité à 95 %.

Interprétation des différences

1. Amélioration de la longévité

La dérive négative de $\hat{k}_t$ traduit une baisse continue de la mortalité. Les hommes nés en 1950 vivent plus longtemps à 65 ans $\Rightarrow$ rente versée plus longtemps $\Rightarrow$ VAP plus élevée.

2. Effet calendaire du contrat

Le contrat 1950 démarre en 2015 (15 ans après). La mortalité ayant encore baissé entre 2000 et 2015, la cohorte 1950 bénéficie d'un environnement plus favorable.

3. Asymétrie de l'incertitude

	1935	1950
Années historiques	21/25	6/25
Années projetées	4/25	19/25
Variance relative	$\times 1$	$\times 850$

4. Risque de longévité

Tarifer 1950 avec des tables statiques (sans projection) **sous-estime systématiquement la VAP réelle**.

Autres sources d'incertitudes

Risques liés au modèle

- **Risque de modèle** : b_x constant, effets cohorte ignorés (alternatives CBD, APC)
- **Calibration** : 1950–2020 vs 1816–2020 $\Rightarrow$ dérive k_t différente
- **Grands âges** : taux instables pour $x > 90$ (Coale-Kisker)
- **Taux technique** : $i = 2\%$ constant 25 ans, irréaliste

Risques actuariels et comportementaux

- **Anti-sélection** : rentiers plus sains que la population HMD $\Rightarrow$ survie sous-estimée
- **Censure** : rachats (type III du cours) biaisent la mortalité observée
- **Dépendance** : pandémies, corrélations conjoints violent l'hypothèse iid
- **Hétérogénéité** : tabagisme, socio-économique, région non captés

Approfondissement et perspectives

Risque de modèle : modèles alternatifs

`StMoMo` (Villegas et al., 2018) permet de comparer :

- **CBD** : deux facteurs, adapté aux grands âges
- **APC / RH** : intègrent un effet de cohorte (Renshaw-Haberman)

Comparer les VAP obtenues **quantifierait le risque de modèle**.

Autres pistes

- **Taux stochastique** : remplacer $i = 2\%$ par un modèle de taux (couplage mortalité–financier)
- **Tables d'expérience** : corriger l'anti-sélection
- **Sensibilité** : recalibrer sur d'autres fenêtres
- **Cadre réglementaire** : capital pour le risque de longévité

Synthèse

Notre VAP est une **meilleure estimation** sous Lee-Carter ; une étude robuste comparerait plusieurs modèles et intégrerait le risque de taux et l'anti-sélection.

Conclusion

Synthèse des résultats

Q	Résultat principal
Q1	Données HMD France chargées et structurées
Q2	Lee-Carter log-Poisson ajusté (60–100, 1950–2020)
Q3	21 pts observés (1935) ; 6 pts (1950) — bon ajustement
Q4	5 000 trajectoires simulées sur 25 ans
Q5	$VAP_{1935} = 13.83$; $VAP_{1950} = 14.56$; $\Delta = +5.25\%$
Q6	Longévité + effet calendaire + variance $\times 850$
Q7	8 sources d'incertitude identifiées

Messages clés

1. La mortalité **stochastique** quantifie le risque de longévité.
2. Ce risque est **asymétrique** : il s'amplifie pour les cohortes récentes.
3. La prime pure ne suffit pas : une **marge de sécurité** est nécessaire (prime 1950 : 149 077 €).

Références

- Lee, R. D. & Carter, L. R. (1992). *Modeling and Forecasting U.S. Mortality*. *JASA*, 87(419).
- Brouhns, N., Denuit, M. & Vermunt, J. K. (2002). *A Poisson log-bilinear regression approach. . . Insurance : Math. & Econ.*, 31(3).
- Villegas, A. M., Millossovich, P. & Kaishev, V. K. (2018). *StMoMo : An R Package for Stochastic Mortality Modelling*. *J. Stat. Software*, 84(3).
- Dickson, D. C. M., Hardy, M. R. & Waters, H. R. (2013). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*, 2e éd., Cambridge Univ. Press.
- Yon, B. (2017). *Risque de rente : gestion du risque de longévité en assurance vie*. Mémoire de l'Institut des Actuaires.
- *Construction d'une table de mortalité prospective d'expérience* (2022). Mémoire de l'Institut des Actuaires.
- Matoussi, A. & Sabbagh, W. (2026). *Actuariat Vie — Notes de cours*, ESPRIT / IRA Université du Mans.
- Human Mortality Database (2024). https://www.mortality.org.

Merci de votre attention

Questions ?

Groupe 3 — 4DS11 Année universitaire 2025–2026